Semana 08 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 08 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 13:** Interferência e Ruído
- **Aula 14:** Tipos de Antenas: Onidirecionais e Direcionais

Aula 13 — Interferência e Ruído

Objetivos da Aula

- Compreender a **interferência** nas redes sem fio.
- Conhecer as **fontes de ruído**.
- Relacionar interferência e **desempenho**.

O que é Interferência?

- Outro sinal **atrapalha** a comunicação.
- Pode vir de redes **vizinhas** ou de aparelhos.
- Degrada **velocidade e estabilidade**.

Fontes de Interferência

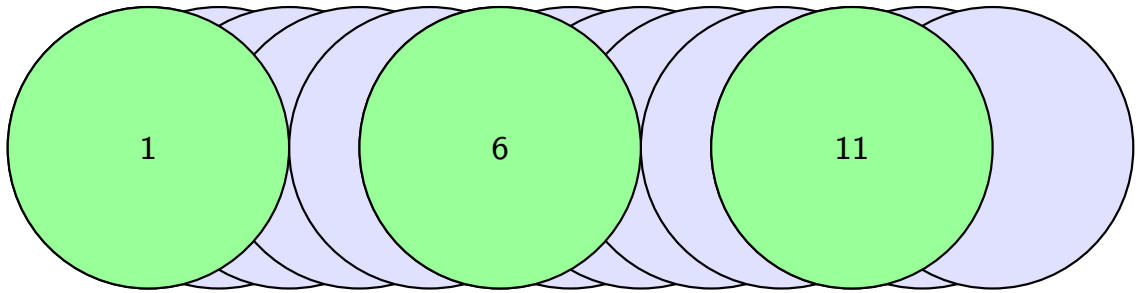
- Outros **Wi-Fi** (na mesma faixa/canal).
- Micro-ondas, telefones sem fio.
- **Bluetooth** (na faixa de 2,4 GHz).
- Câmeras e dispositivos sem fio.

A Faixa de 2,4 GHz

- Muito **congestionada**.
- Poucos canais **não sobrepostos**.
- Sofre mais interferência que a 5 GHz.

Canais

- 2,4 GHz: canais **1, 6 e 11** não se sobrepõem.
- 5 GHz: **muito mais** canais disponíveis.
- Escolher canais **livres** reduz a interferência.



canais 1, 6 e 11 não se sobrepõem

Ruído

- Sinais **indesejados** de fundo.
- Quanto maior o **ruído**, pior a relação sinal/ruído.
- **SNR** = relação sinal-ruído.

Relação Sinal-Ruído (SNR)

- Boa SNR = **sinal forte** em relação ao ruído.
- Baixa SNR = **erros e quedas**.
- Medida em **dB**.

Note

Um sinal forte pode ser inútil se o **ruído** for igualmente forte: o que importa é a relação sinal-ruído.

Resumo da Aula

- **Interferência** degrada o Wi-Fi.
- A faixa **2,4 GHz** é a mais sujeita.
- **Canais** e **SNR** são conceitos-chave.

Atividade Rápida

- Cite **três** fontes de interferência em casa.
- Por que a faixa **5 GHz** sofre menos?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

Aula 14 — Tipos de Antenas: Onidirecionais e Direcionais

Objetivos da Aula

- Conhecer os **tipos de antenas**.
- Diferenciar antenas **onidirecionais e direcionais**.
- Relacionar o tipo de antena ao **uso**.

O que é uma Antena?

- Dispositivo que **irradia** e **capta** ondas de rádio.
- Converte sinal elétrico em onda eletromagnética (e vice-versa).
- Fundamental para o **alcance** e a **cobertura**.

Antenas Onidirecionais

- Irradiam em **todas as direções**.
- Cobertura **circular** (360°).
- Alcance **menor** no plano horizontal.

Antenas Direcionais

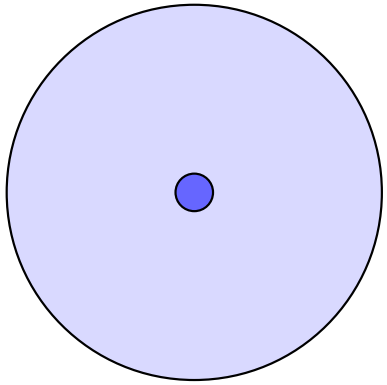
- Concentram a energia em **uma direção**.
- **Maior alcance** na direção apontada.
- Menos cobertura nas laterais.

Tipos Comuns

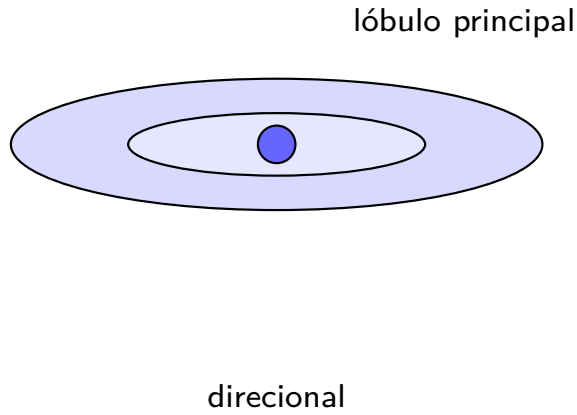
- **Omni:** bastão (roteadores domésticos).
- **Setorial:** cobre um **setor** (120°, 90°).
- **Yagi:** direcional clássica.
- **Parabólica:** enlaces de **longa distância**.

Padrão de Radiação

- Gráfico que mostra **onde** a antena irradia.
- **Lóbulo principal:** direção de maior ganho.
- **Lóbulos laterais:** radiação indesejada.



onidirecional



direcional

Note

"Onidirecional" **não** significa cobertura perfeita: a energia se distribui e o alcance vertical/horizontal varia.

Escolhendo a Antena

Cenário	Antena
Casa/praça	Onidirecional
Corredor/armazém	Setorial
Enlace entre prédios	Direcional
Longa distância	Parabólica

Resumo da Aula

- Antenas podem ser **onidirecionais** ou **direcionais**.
- Direcionais concentram energia e **alcançam mais**.
- A escolha depende do **cenário**.

Atividade Rápida

- Que antena usar para ligar **dois prédios**?
- E para cobrir uma **praça**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.